



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Valutazione di impatto sanitario da NO_2 atmosferico: analisi controfattuale ed incertezza di stima

Il caso studio della Regione Veneto

Massimo Bressan

2026-09-09

Obiettivo

- valutazione controfattuale di impatto sanitario (VIS) del numero di casi attribuibili (di mortalità per cause respiratorie) associati all'esposizione a lungo termine (media annuale) dei livelli di NO_2 in aria ambiente (outdoor) nella Regione Veneto

Metodi e dataset

- studio ecologico: unità di analisi sezione censuaria Regione Veneto (dati aggregati ISTAT 2021)
- concentrazioni NO_2 da modellistica di dispersione atmosferica (serie storica 2019-2025)
- soglia controfattuale di esposizione da letteratura OMS $10 \mu g m^{-3}$ (no effetti significativi riconosciuti)
- tassi grezzi mortalità di base per cause respiratorie (Codici ICD-10: J00-J99) per Provincia (casi attesi)
- Risk Ratio: 1.05 (1.03 - 1.07) per popolazione 30+ in sezioni censuarie (OMS/HRAPIE-2, 2025)
- funzione concentrazione-risposta per stima causale (formulazione OMS AirQ+)

Risultati

- stima puntuale casi attribuibili (AC) e frazione attribuibile (AF) anno 2025 (somma casi stimati per sezione)
- bootstrap non parametrico per propagazione incertezza statistica di stima AC e AF

Casi attribuibili (AC): quota di casi attesi associati all'inquinamento atmosferico da NO_2

$$AC = N \cdot B \cdot AF$$

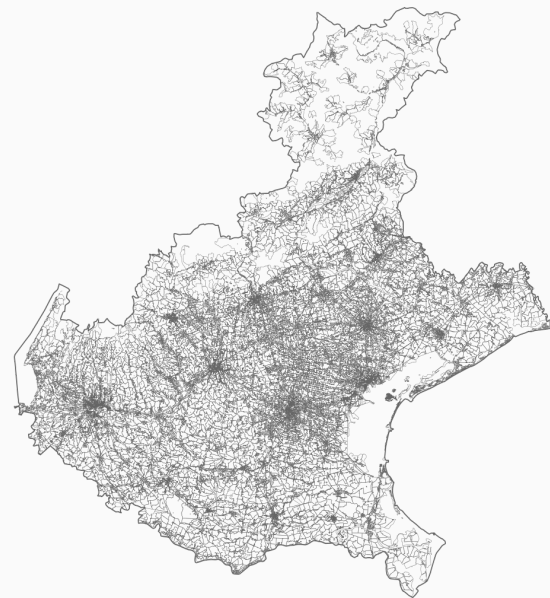
- N : popolazione target di riferimento
- B : tasso basale esito sanitario

Frazione attribuibile (AF): rapporto casi attribuibili su casi attesi (casi attesi = $N \cdot B$)

$$AF = \frac{RR - 1}{RR} = 1 - \frac{1}{e^{\beta \cdot \Delta C}} = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

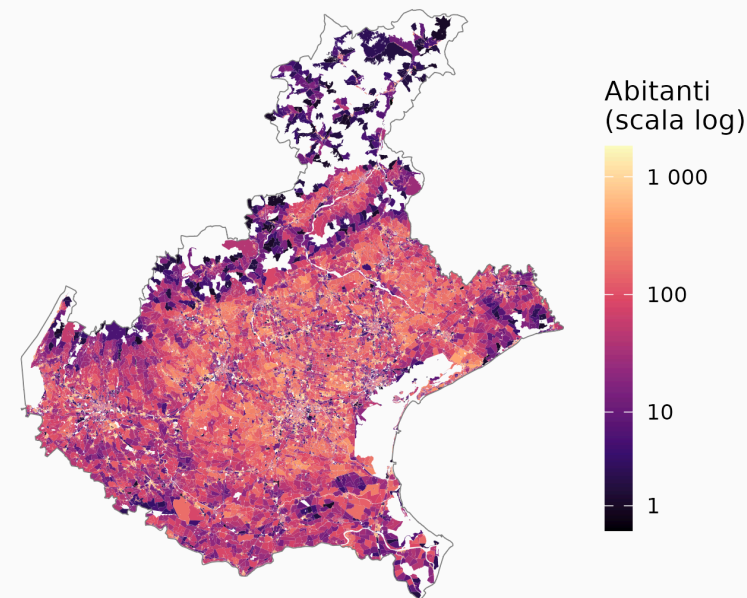
- $AF = \frac{RR-1}{RR}$ proporzione dei casi sanitari evitati se l'esposizione viene ridotta sotto la soglia controfattuale
- $e^{\beta \cdot \Delta C}$ *Rischio Relativo* per il differenziale di concentrazione ΔC
- $\beta = \frac{\ln(RR_{10})}{10}$ coefficiente funzione log-lineare concentrazione-risposta scalato su $10 \mu g m^{-3}$

Sezioni censuarie



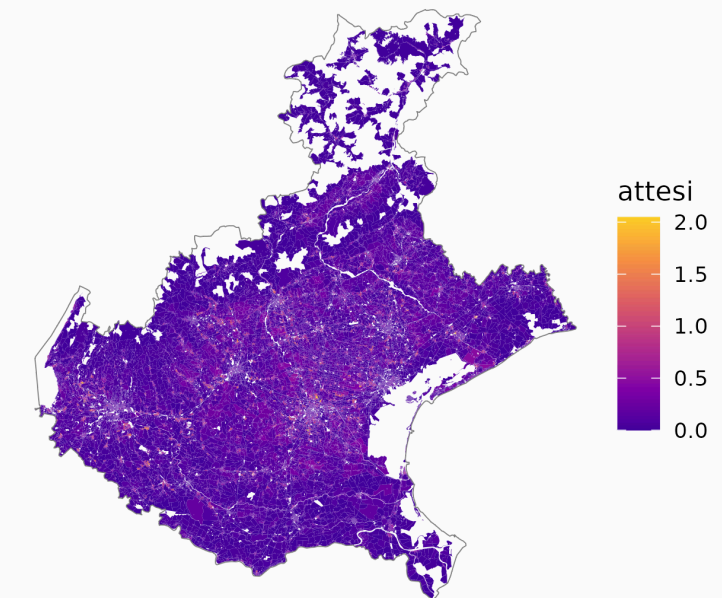
- sezioni abitate: 43 447
- superficie: 14 511 km²
- estensione mediana: 2.90 ha

Popolazione 30+



- popolazione totale: 4 847 745 ab
- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab (73%)
- densità mediana: 13.5 ab/ha

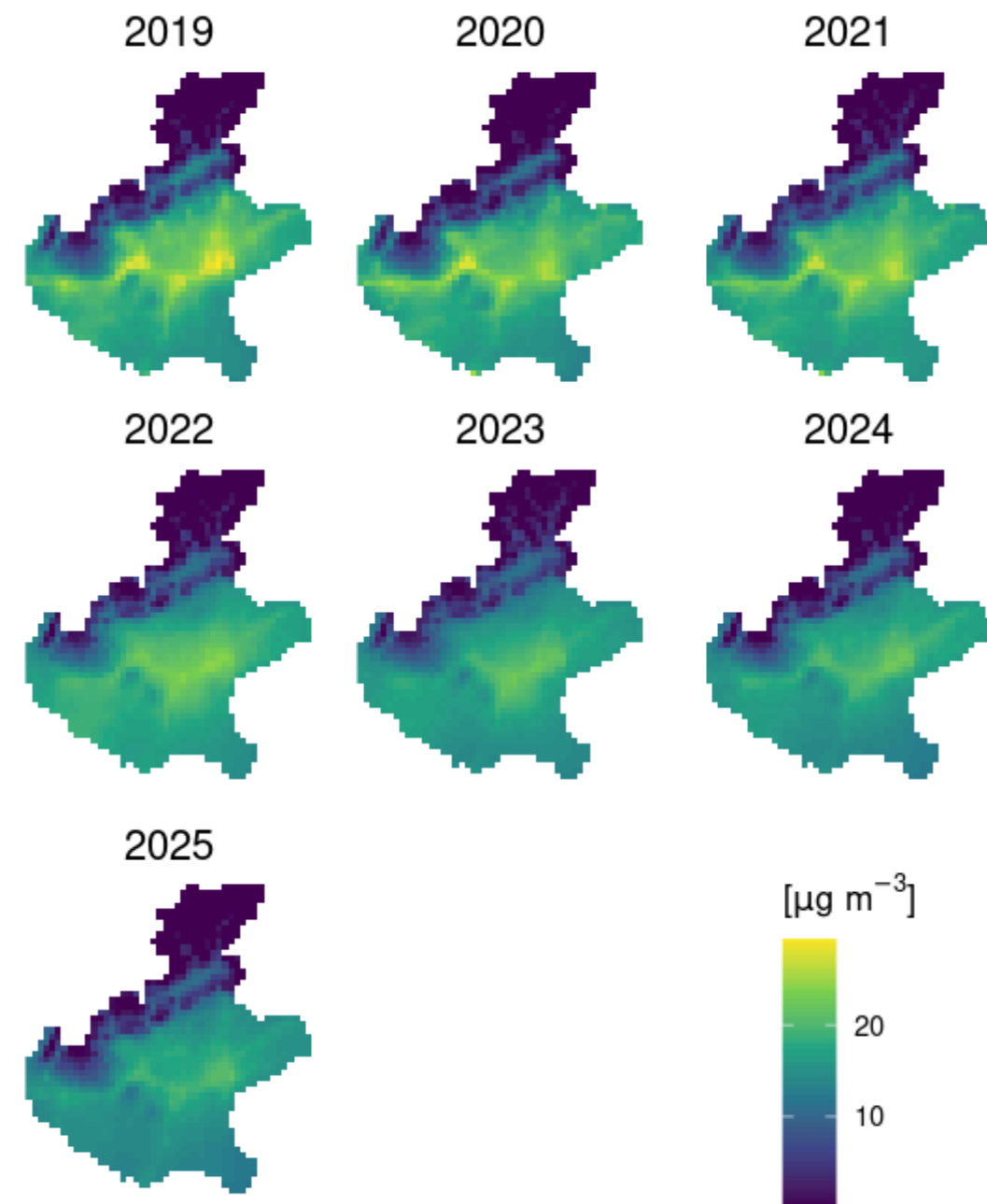
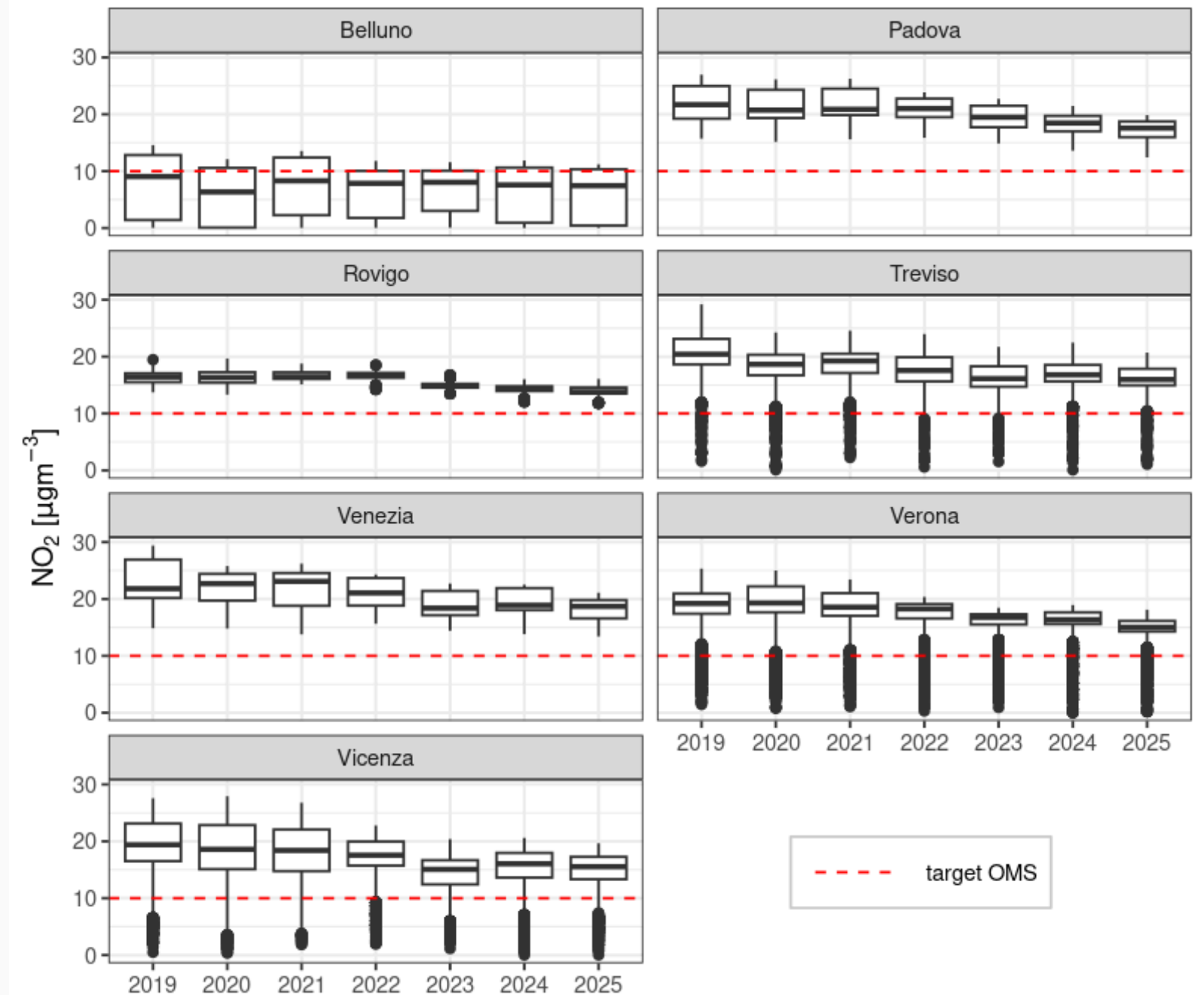
Casi Attesi



- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- media tasso: 0.107% (0.084% - 0.140%)
- 107 casi ogni 100 000 ab

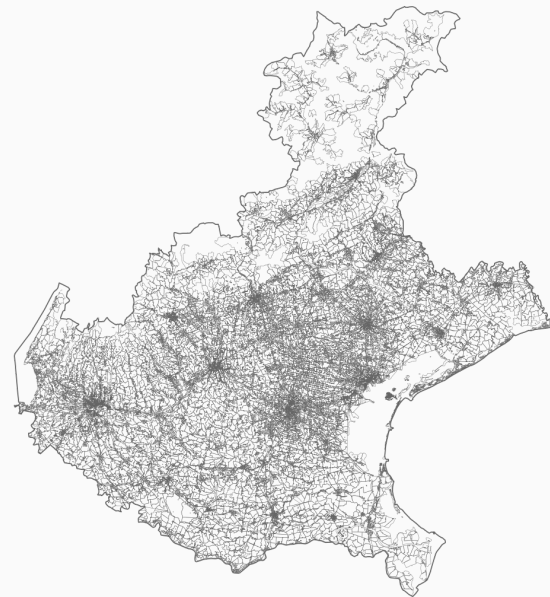
La sezione censuaria è l'unità statistica di analisi definita come unità geografica dei dati ambientali e sanitari aggregati con granularità spaziale più fine disponibile (accessibile per normativa privacy dati sanitari individuali).

Mappatura demografico-attuariale della Regione Veneto

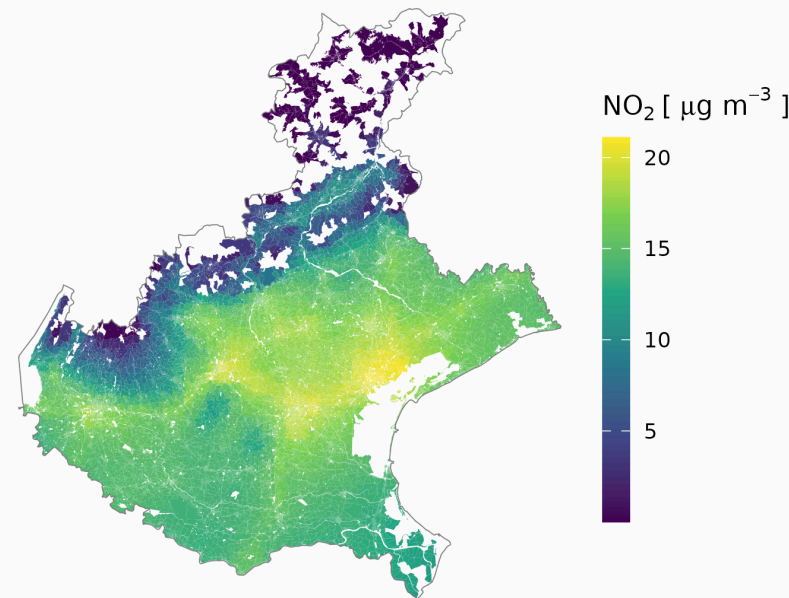
NO₂ output modellistica 2019-2025NO₂ boxplot per Provincia 2019-2025

Target OMS: valore soglia $10 \mu\text{g m}^{-3}$ (controfattuale) come media annuale per escludere significativi effetti sanitari (LG QA OMS)

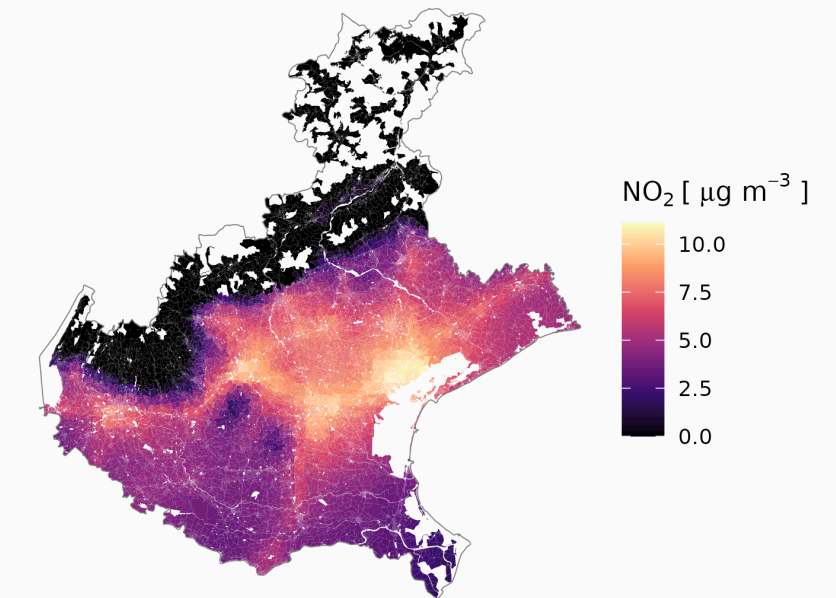
Sezioni censuarie ISTAT 2021



- disegno sezioni

 NO_2 anno 2025

- statistiche zonali NO_2 per sezione
- media pesata su superficie intersezione

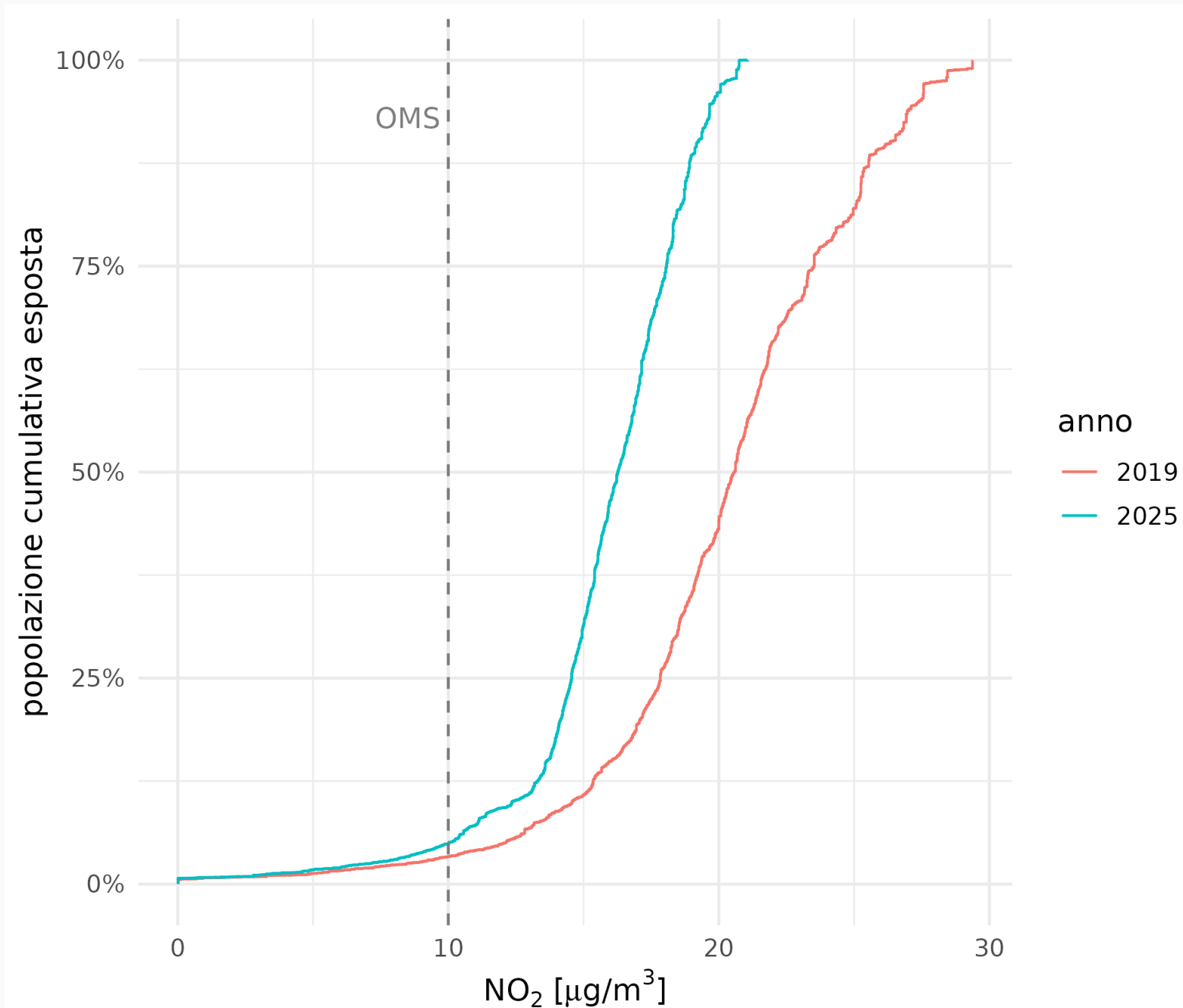
delta NO_2 : [2025] - [target OMS]

- delta NO_2 per sezione

- Media annuale NO_2 : overlay geografico tra disegno delle sezioni censuarie ed il grigliato regolare di output del modello euleriano di dispersione atmosferica CAMx con una risoluzione orizzontale di 4 km.
- Differenziale di esposizione tra valore di concentrazione ambientale NO_2 al 2025 in ciascuna sezione censuaria ed il controfattuale $10 \mu g m^{-3}$ (OMS): media $5.7 \mu g m^{-3}$, mediana $5.9 \mu g m^{-3}$, range interquartile $3.9 \mu g m^{-3}$.

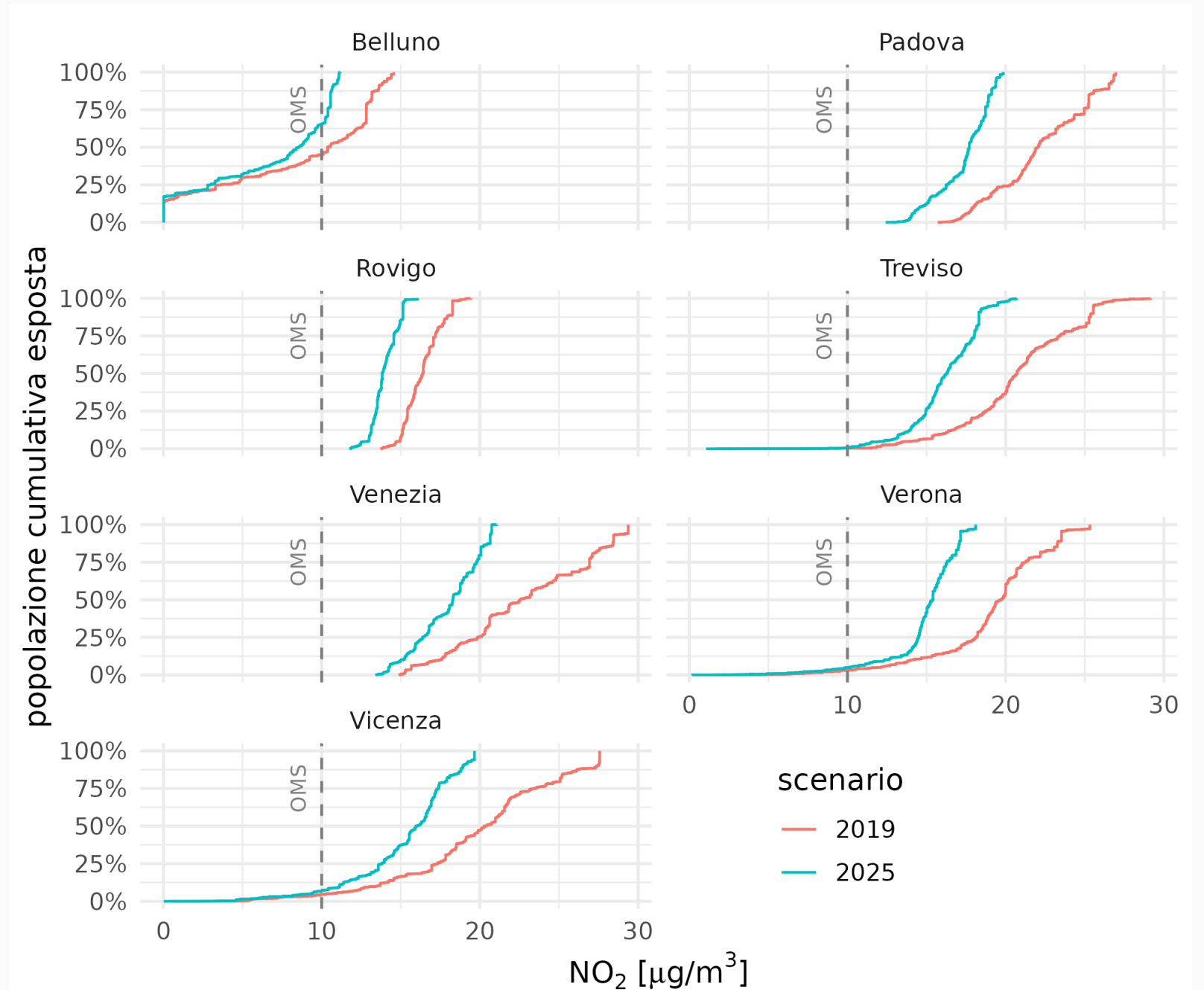
Concentrazione ambientale vs. controfattuale OMS per sezione censuaria

Per Regione



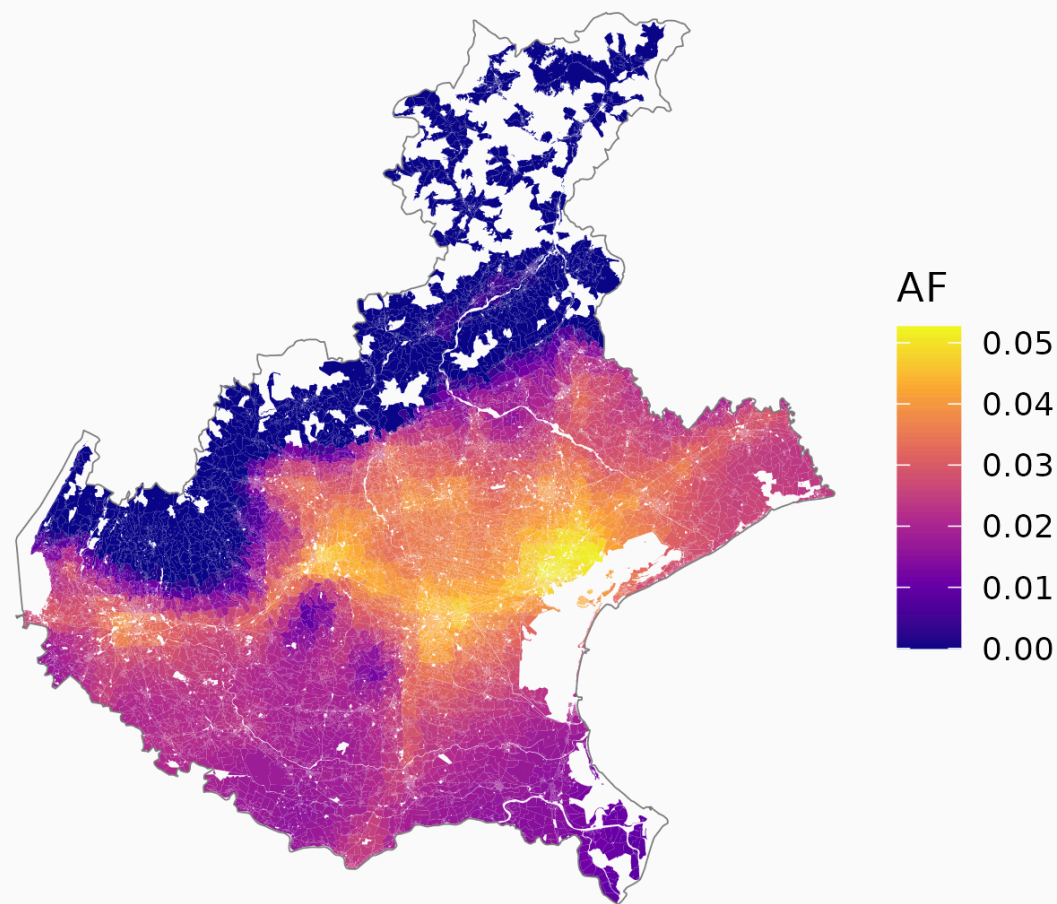
- media pesata popolazione: RV = $16 \mu g m^{-3}$

Per Provincia



- media pesata popolazione: BL = $7 \mu g m^{-3}$, PD, VE = $18 \mu g m^{-3}$

Frazione Attribuibile per Sezione (AF)



Attesi, AC, AF
stratificati per Provincia

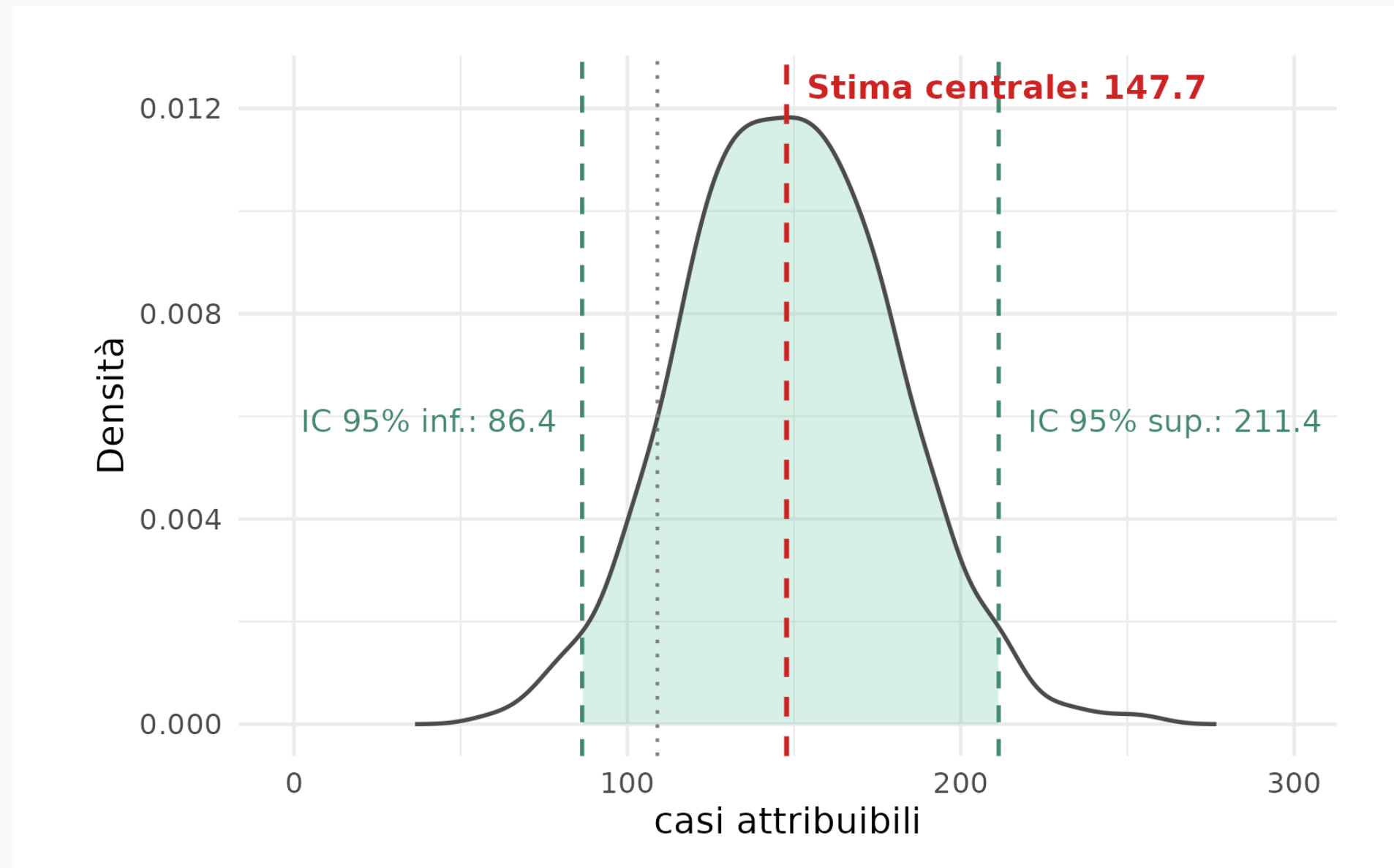
Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	766	27.10	0.0354	16.50	37.30
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	626	23.90	0.0381	14.60	32.80
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Per Regione Veneto, stima con valore centrale RR = 1.05:

AC = 109 casi/anno per cause respiratorie nella popolazione età 30+ (AF = 2.86%)

Per Regione Veneto, stima con incertezza RR (1.03 - 1.07):

AC_{low} = 66.3 casi/anno (AF_{low} = 1.74%), AC_{upp} = 150.0 casi/anno (AF_{upp} = 3.95%)



- linea verticale tratteggiata in grigio: stima puntuale: 109 casi/anno (2025).
- *incertezza epidemiologica*: estrazione con reinserimento del RR da distribuzione log-normale con valore centrale 1.05
- *incertezza temporale*: estrazione con reinserimento valore medio annuale di NO₂ per serie storica 2019-2025
- integrazione fattore di calibrazione popolazione bootstrap



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Fine

Titolo h2 nel corpo della slide

normal text

This is a sentence where I want to change a *specific* word.

This is a sentence where one **word** is scaled up.

This entire row of text will have a background highlight stretching across the slide.

Titolo h2 nel corpo della slide

BULLET

- bullet
- bullet

NUMBER

1. numbered
2. numbered

Titolo h3 nel corpo della slide

Testo conclusivo.